旭创 URDF 标定与仿真对齐
现场操作手册

R5 · v0.3.0 · 2026-11-04 · 不依赖 Codex · Ubuntu x86_64 离线工具包

1　先看这里：现场只需要按顺序做

这是一套离开 Codex 也能运行的项目软件。Ubuntu x86_64 离线包带独立 Python、科学计算、Excel 读写、MuJoCo 和 USD 检查依赖。软件可以搬到硬盘、不同账号和带中文/空格的目录。使用可写磁盘；若移动硬盘不允许执行程序，先复制到电脑本地目录。

1. 完整解压工具包，打开本文件；终端进入解压目录，执行下面的自检。
2. 打开 projects/旭创现场项目/parameters 中两本 Excel，核对机构、填写参数与来源；configs 中填写阈值、设备和试验设置。
3. 测量设备按适用的厂家手册校准、装夹和采集；原始文件放 data/raw。按本手册的列名导出 CSV，配套填写 YAML 来源记录。
4. 先核对反馈与零位，再采集运动学标定集和另采的验证集；运行拟合、留出验证、apply、verify-applied。
5. 质量惯性与机构确认后导入 Isaac；按真实输入做响应试验，另采验证数据。
6. 生成报告；按 D01—D06 归档，并交接完整项目备份和工具包。

```
bash 启动工具包.sh doctor
bash 启动工具包.sh check-bundle
bash 启动工具包.sh self-test --destination /tmp/robotcal_selfcheck_01
bash 启动工具包.sh status --project projects/旭创现场项目
```

self-test 全部使用合成数据，只验证软件链路；会检查修正模型和证据文件换路径后是否仍可用。输出目录必须为空。check-bundle 应在刚解压时运行；之后主动修改过的项目文件与交接清单不符属于预期。

当前按零部件集成的拼装整机处理。整机机构、正方向、参考零位、运行范围和试验规程由项目依据设计、部件规格及实测建立，不要求存在整机厂家。零位是可复现的坐标约定；测量用于确定反馈换算和几何偏差。标准件型号不直接证明装机参数或整机精度。

当前并未完成旭创真机标定。还需要项目确认资料、实机接口、独立测量和验收阈值。没有这些数据时，工具会明确拒绝正式验收，不会自动填出“正确参数”。

2　已有资料、原清单要求与六类交付

初始资料三份：机器人 URDF 建模资料确认清单.docx、robot_urdf_external_joints.zip、机器人总装（对外）.STEP。后补的数据统计表作为新的资料证据单独核对，不自动确认为实测参数；项目的 originals 和材料核对报告保留原件及来源。原始清单要求补齐“结构关系、轴线/零位、运行范围”。本会话另外约定独立运动学验证和 Isaac 动力学/接触对齐；这是扩展交付范围。

现有模型为 63 links / 62 joints（14 revolute、48 fixed）。双臂以外的头颈、腰腿、轮组和手指大多固定；±20°、0.5 rad/s、20 N・m 及质量惯性是测试默认值，不能作为真机参数。STEP 的 12 个顶层组件、62 个叶级实例、30 个候选组/30 条候选连接不等于实际自由度。

原清单涉及 C/A/B/W 分组、P000—P061 零件和 K 编号。A 为 STEP 负 X 侧/CAD L，B 为正 X 侧/CAD R；现场按实物和图纸确认，不能只按左右称呼。保留原零件名称、装配路径、型号、版本、日期及 STEP 一致性说明。原文提及的 STEP候选连杆与连接关系确认.xlsx 填回版尚未收到；新生成的结构对应表仅是替代记录，不能冒充原表。

原 DOCX 两张内嵌表仍为待填，未规定末端 mm/°、轨迹或动力学允许误差。configs/acceptance.yaml 的 null 需项目确认。希望越小越好不能替代一个可验收的阈值；指标应结合测量能力、姿态范围、负载、速度和工作空间约定。

交付编号	交付对象	覆盖内容	参数矩阵	所需工具组	交付说明
D01	已确认参数主表及来源	结构、关节、反馈/零位、限位、惯性、执行器、接触	M01-M13	T01/T02/T04-T10	每项记录来源、方法、设备和确认状态
D02	修正URDF与模型包	joint origin/axis/limit/mimic；inertial；网格和碰撞映射	M01-M10	T01-T08	反馈零偏、基座/工具变换单独配置且不重复施加
D03	Isaac资产与配置	导入资产、场景挂载、约束、驱动、材料与适用动力学参数	M01/M05/M08-M13	T01-T03/T06-T11	Isaac Sim 6.1.0 / PhysX；闭环需专门实现
D04	程序、适配器与原始数据	采集、转换、同步、求解、回放、manifest和原始记录	M03-M15	全部相关接口与计算工具	厂家和测量设备适配器不能由OpenArm成功代替
D05	独立验证报告	标定前后误差、限位重复性、动态/接触响应及可复现证据	M04/M06/M11-M15	按已验收项目对应实测工具	阈值待旭创确认；独立验证数据另采
D06	操作与复现说明	资料填写、装夹、采集、数据定义、来源、适用规程、复现步骤	M01-M15	项目软件与文档工具	设备/机器人运动规程必须与实际型号版本匹配

OpenArm 仅验证程序与链路。历史卡尺数据已找到，但右夹爪记录 incomplete，留出开度误差约 35 mm，不能用于修正旭创或直接应用于 OpenArm。源码原有 93 项检查通过；本次新增现场入口和搬迁验证见随包测试报告。

3　官方依据是什么

这是依据官方接口、部件资料和公开算法实现的项目工具包；不是 NVIDIA 发布或认证的通用整机标定系统。官方文档规定模型/API、相机位姿求解、系统辨识和驱动行为。旭创整机的参考位置、范围、运动、力矩和负载试验规程由项目建立，结合适用部件资料与装配约束；不得直接照搬其它整机的动作流程。

- NVIDIA：6.1 URDF Importer、SysID、Gain Tuner、PhysX/OpenUSD；见完整链接表 S06—S08、S20—S24。
- OpenCV：相机内参、ChArUco 及 PnP，见 S01—S03。只提供算法依据，不能预先承诺实际毫米精度。
- 设备厂家：角度编码器、事件锁存、动捕、六维跟踪、ATI 测力设备等；应按选定型号的安装/校准/采集手册操作。
- 项目程序：SciPy 拟合、数据配对、RNEA、接触近似、应用与报告；来源及限制见 docs/sources.md、sources.yaml、third_party.md。ROS robot_calibration 是维护者发布的社区项目，不是旭创厂家的规程。

六维位姿测 XYZ 与方向；六维力/力矩测 Fx/Fy/Fz/Mx/My/Mz。两者不能替代。卡尺的 0.01 mm 显示分辨率也不等于测量准确度。

4　带什么工具，怎么用，采什么

逐项测量与修改步骤先读 拼装机器人：参数怎么测、URDF怎么改，包含零位、限位、惯性、执行器、接触、本体与 URDF 对齐。下面每一类表示必须具备的能力，不表示都要购买。部件可信资料、复用设备、租赁或计量服务均可。独立六维位姿路线选适合的一条；尚未选定设备时无法给出真实 SDK 接线和采样命令，CSV 路线可先使用现有控制程序或设备软件导出结果。

编号	工具类别	工具配置	适用阶段	必要性	准备方式	当前状态	参数矩阵编号	备注
T01	资料与CAD	机构图/关节表/厂家规格/完整CAD及材料	所有阶段	必需依据	旭创提供并确认；CAD软件可复用	待旭创补齐型号/版本/机构/零位/范围	M01/M02/M08/M10	资料确认不是仪器拟合
T02	机器人接口	厂家 SDK、调试软件、线缆和控制器接口	所有实测	必需	协议由旭创确认，不沿用 OpenArm 接线	旭创接口待确认/适配	M03/M04/M06/M11/M12/M14	同时确认反馈单位、实际指令与力矩语义
T03	采集与仿真计算	采集电脑、存储、Isaac Sim 6.1.0/PhysX工作站	所有阶段	必需能力	采集与仿真可以分机；现有电脑复用	已有软件基础；旭创实机链路待接入	M01-M15	现场不一定需要运行GPU仿真
T04	角度/位移基准	厂家零位工装；独立角度编码器/适用位移仪器及接口	零位/限位/行程	基准必需；设备按机构选择	厂家可信基准/匹配工装或独立测量路线	工具及安装条件待确认	M03/M04/M07	禁止使用原反馈自证角度准确
T05	边界事件采集	已有开关与驱动/PLC位置锁存，或同步采集模块	开关限位核验	有相应边界事件时	优先复用可验证的控制器功能	旭创是否有开关与锁存待确认	M04/M14	记录触发瞬间；不将停稳位置替代触发位置
T06	独立位姿测量	相机/镜头/照明+ChArUco板；或动捕；或六维跟踪仪	运动学	独立测量能力必需；路线选一	视觉先评估；仪器可租赁或测量服务	用户确认暂无专用六维测量系统	M02/M05/M06	先验证现场测量能力；相机方案不预先承诺精度
T07	工装与尺度	基座/末端刚性靶标支架、尺寸参考与适用量具	运动学与测量	必需	按实际安装和测量路线设计	待设计/准备	M03/M05/M06/M07	已知安装关系；板不能柔性晃动
T08	质量与负载	经校验的秤、已知负载、BOM/材料质量属性	动力学	质量/惯性依据必需	可复用厂家可信资料；不强制拆机	原始惯性为测试值，需旭创确认	M09/M10/M11	称重本身不能给出质心/惯性
T09	关节力矩依据	可信关节力矩传感反馈，或经验证的输出力矩换算	力矩回归/力矩验收	选用对应模型时必需	先核对厂家提供数据，避免盲目加传感器	旭创力矩反馈能力待确认	M11/M12/M15	末端F/T不能直接给出所有关节驱动力矩
T10	接触测量	适用测力装置/六维F/T+采集器+位移速度参考+试件	力/接触	含接触交付时需匹配试验配置	单轴/多轴/测力台按需要选	设备及工况待确认	M13	六维力和六维位姿属于不同测量对象
T11	时间同步	设备时间戳、触发/PTP/同步模块及配对程序	动态与多设备	同步能力必需；外部盒按需	静态停稳先做；动态按设备同步能力实施	具体方案待接口选型	M12/M14/M15	不从误差曲线任意时间平移美化结果

1. **结构和轴线：**核对原始结构表、CAD 和实物。只对确认可动关节标注轴上一点、单位方向、正向箭头、参考坐标和零姿态。原表数值为 mm/deg；程序表内用 m/rad。图纸无法满足精度时，选合适三维计量设备/服务，按其厂家规程安装和测量；软件不会从 STEP 自动发现真实轴线。
2. **零位和反馈：**由项目定义可复现的参考姿态和正方向，配参考工装或独立输出端角度/位移参考；使用现有控制程序或部件接口读取原始反馈。按项目确认的工况记录多个位置的 raw/reference，明确电机端/输出端、比例、减速关系和正方向。标定与验证另采，覆盖有效范围；不得用同一原始反馈生成 reference 自证。程序至少需要 3 个不同位置，实际采多少由覆盖和测量能力决定。
3. **限位：**依据结构干涉、线缆、部件行程与承载条件评估正常运行范围，建立项目检查规程。区分工作范围端点、软件边界、开关触发、已有机械边界记录；有开关时由驱动/采集接口记录触发瞬间位置，另记停止位置、方向与重复次数。没有开关则不虚构开关试验。本包只核验已采记录，不提供自动撞止挡/堵转/搜索极限程序。速度、加速度、额定/峰值力矩结合部件规格和装机条件确定，不以测得的最大行程直接代替工作范围。
4. **相机路线：**按 OpenCV 官方教程标定相机内参/畸变，测定板尺寸和安装关系，固定光学设置；将基座板与末端板刚性安装。采原始图像、两块板在相机坐标的位姿、识别质量和测量时间。先静态停稳采集；用独立尺寸/参考检验现场测量能力。相机重投影像素误差不是末端 mm 精度。
5. **动捕路线：**按 OptiTrack 等厂家手册标定相机空间，定义基座/末端刚体标记组，确认刚体原点和安装变换；导出位姿、时间、遮挡/跟踪质量。六维跟踪路线需配匹配六维靶标与参考坐标，普通单球靶不能给出完整方向。
6. **质量惯性：**核对每个真实刚体、附件和负载；可用校验过的秤核质量，用完整材料/BOM/CAD 质量属性或适用辨识方案取得质心/惯性。明确单位、参考点/轴，转到连杆质心惯性坐标。称重不能直接测出惯性，装机不可拆时不强制拆机。

7. **驱动/动力学：**按项目确认的试验计划记录实际输入、控制模式、q/dq/可信 ddq、力矩语义、前馈/饱和/负载和时间。电流不是自动可信的输出端关节力矩；末端六维力也不能直接给全部关节驱动力矩。优先按 NVIDIA SysID 适用流程或已有真实记录选择可辨识参数。
8. **接触：**按实际材料、表面和负载设计试验，用适用测力装置配位移/滑速测量；法向、切向、滑动和冲击各采匹配观测。ATI 等设备先按手册安装、去皮/校验、定义坐标。滑动数据不能辨识静摩擦，线性柔顺结果不能直接当 PhysX 任意参数。
9. **同步：**保留设备的测量时间与电脑接收时间，说明触发/PTP/共同时钟或独立测得的时钟关系。采样行号不能当时间；不能把曲线任意平移来美化误差。停稳采集可降低动态同步误差，动态试验仍需实际同步依据。

5　填到哪里：文件、列名、单位

```
工具包/
  启动工具包.sh  field.py  run.py
  runtime/        独立Python与已安装依赖（Linux离线包）
  wheelhouse/     同一Python/平台的依赖安装文件
  docs/           本手册、来源、接口说明、完整附表
  projects/旭创现场项目/
    project.yaml                  型号、robot_id、基线和原资料哈希
    originals/                    原资料与后续补充资料，不覆盖
    baseline/                     原始模型，仅作来源
    parameters/robot_parameters.xlsx     程序读取的参数主表
    parameters/现场测量与交付记录.xlsx     人填写的机构、设备、工况和交付记录
    configs/                      阈值、拟合范围、限位、同步、Isaac、job设置
    data/raw/                     原始导出、图像、仪器校准和项目/部件规程
    data/*.csv + *.yaml            规范数据和来源记录
    models/nominal_R01/            本版本名义模型
    models/calibrated_R01/         修正模型、offset、坐标和应用记录
    simulation/R01/               本版本Isaac资产
    results/R01/                  JSON、CSV误差和日志
    reports/R01/                  HTML汇总及未完成项
    delivery/                     D01–D06归档设置
```

Excel 里向量写空格分隔，如`0 0 1`。程序主表统一 m/rad/kg/s/N/N·m，四元数 qx qy qz qw；URDF 的 RPY 是固定轴 XYZ。mm 除以 1000，deg 乘 π/180。惯性为 kg·m²，顺序`ixx iyy izz ixy ixz iyz`；必须是关于质心、指定惯性轴的张量，不能直接复制关于 CAD 世界原点的量或混用积惯量符号。

robot_parameters.xlsx 的 9 张表：robot_info 填型号/版本及单位；links 填名称、质量、COM、惯性、来源和确认状态；joints 填父子、类型、origin/axis、范围/速度/力矩、阻尼/摩擦和 mimic；geometry 填几何来源与安装变换；frames 记录基座/工具坐标；actuators 记录反馈与控制定义；mechanisms 记录联动/闭环；contacts 记录接触定义；sources 记录图纸、文件、修订和链接。各表完整列名见附录，缺项保留空白/unconfirmed，确认后填 confirmed 和真实来源。frames/actuators 的记录不会自动写入实机控制器。

初始主表从测试 URDF 重建，所有参数保持 unconfirmed。不要批量改 confirmed。头颈、腰腿、轮组、夹爪真实自由度、闭环及非线性联动需要先改结构；线性 mimic 只能描述实际线性联动。每个闭环要提供工程确认的约束实现，不能靠空列表认定无闭环。

configs/calibration.yaml：observed_frame 为测量坐标名；tip_link 为要验证的模型末端；base_xyz_rpy = T_测量坐标_模型根；tool_xyz_rpy = T_模型末端_被测对象。先填已测安装关系，再按可观测性选择 free_parameters。每项 kind 是 joint_offset/base/tool/joint_origin；关节填 joint，坐标分量填 component，lower/upper 是允许修正范围且包含 0；position_sigma_m/angle_sigma_rad 用测量能力依据填写，不能为了降残差任意改权重。

例如只释放一个关节零偏的配置形状如下。**这只是字段形状，数值需按本机依据填写，不能原样当旭创参数：**

```
free_parameters:
  - kind: joint_offset
    joint: 实际关节名
```

```
    lower: 允许最小修正_rad或m
    upper: 允许最大修正_rad或m
```

configs/limits.yaml：joints.关节名 下填 lower/upper（rad 或 m）、kind（software_boundary/switch_latch/operating_range_check/manufacturer_stop_record）、source、tolerance、repeatability_peak_to_peak、minimum_repeats。自研整机的 operating_range_check 对应已评估的工作范围端点检查，不证明机械极限。URDF 的 lower/upper 填项目确认的正常运行范围。写“360°”不能自动认定为 continuous，需确认线缆、滑环与运行方式。

configs/interfaces.yaml：operating_procedure 填项目试验规程文件及版本，procedure_owner 填责任方，commissioning_reference 记录接口调试依据；仍须确认 limits_confirmed、起点容差、stop/watchdog 等能力。旧 manufacturer_procedure 可兼容，拼装整机无需填写该旧字段。

configs/acceptance.yaml：kinematics.max_position_m / max_orientation_rad 是真机位姿误差；asset 的六项是导入一致性容差；runtime_kinematics.max_position_m / max_orientation_rad 是仿真软件一致性容差，需自行增加并声明；dynamics.required_metrics 与 max_abs 声明 q/dq/tau/normal_force/slip_velocity 的验收范围。每种容差有不同用途。

configs/jobs.yaml：统一入口使用的实际程序参数。reference-fit.options.f_scale 用参考测量单位填写稳健拟合尺度；所有路径相对项目目录。R01 是一组固定模型/配置/数据版本；更改参数或输入后用 R02，并将模型哈希、数据版本等一并更新重新验证。若只做后续一步且仍引用旧模型，应明确修改 job 的输入路径，不能借新版本名掩盖旧模型。

数据文件	必须的CSV列	YAML另外填写
joint_reference_train / validation	sample_id,joint,raw,reference	role=calibration/validation；reference_kind、reference_definition、reference_instrument、raw_unit、reference_unit、robot_id、feedback_coordinates_id、urdf_sha256；SI角度rad/长度m
limits	joint,boundary,angle；另留 direction,repeat,event_time,stop_position	role=validation；event_kind、procedure_reference；angle在直线关节中仍表示m
joint_states	sequence,sample_time,joint,q,dq,effort	coordinates_id、joint_units、robot_id；q必须有效，未知dq/effort空白，不能补0
poses / raw靶标	sample_id,sample_time,x,y,z,qx,qy,qz,qw,quality	observed_frame、pose_source、reference_instrument；质量标志与时钟依据
kinematics_train / validation	sample_id,所有q:独立关节,x,y,z,qx,qy,qz,qw	role=calibration/validation，observed_frame、pose_source、coordinates_id；两组sample_id和dataset_id不同，另采
dynamics_train	每个独立关节的q:名称,dq:名称,ddq:名称,tau:名称	torque_semantics=joint_actuator_effort、effort_reference；config.fixed_base=true、inertia_source、friction_velocity_scale
drives_train	joint,q,dq,q_command,dq_command,pd_effort,saturated	torque_semantics=isolated_pd_effort，drive_type=force；总驱动力矩不能直接作PD分量
contact_train	sliding: normal_force,slip_velocity,tangential_effort；normal: penetration,closing_velocity,normal_force；restitution: approach_speed,separation_speed	procedure_reference、force_reference；configs/contact.yaml选择匹配model；滑动另填velocity_scale
response_real / sim	t,joint,所需q/dq/tau/normal_force/slip_velocity	role=validation；test_case_id,input_sha256,initial_state,payload_id,time_basis=test_relative两侧一致，另记录控制模式；tau需要双方effort_reference

每个 CSV 同名 YAML 至少填 dataset_id、role、data_kind、units、clock、source、sha256。data_kind 必须如实为 real/simulation/synthetic；units 固定为 {length: m, angle: rad, time: s, effort: N_or_Nm}，原始 mm/deg 数据的单位另外显式记录并先转换。相机或仪器厂家输出列名不同，应先按本表转换，保留原件和转换记录。

```
bash 启动工具包.sh seal --project projects/旭创现场项目 --data data/kinematics_train.csv --manifest data/kinematics_train.yaml
```

seal 只计算哈希并封存已填来源的数据，不会自动补来源。已经封存后不要覆盖原件；另存新文件、新 dataset_id 和 manifest。

6　采集、坐标变换与时间配对

可直接走现有控制程序/设备软件导出路线：机器人调试软件导出关节记录，测量仪器软件导出位姿/力数据；原始文件保存 data/raw；按上表列名生成 CSV 和来源 YAML。这条路线不依赖 Codex，也不要求设备一定有 Python SDK。自动在线采集需要在 adapters/ 中实现并验证该型号的 SDK；robot_adapter_template.py 和 metrology_adapter_template.py 只是接口模板，尚不是旭创驱动。ROS 只读、OpenArm 和 replay 成功不能替代旭创设备验收。

两块靶标都在同一测量坐标 M、相同时钟下：B 为机器人基座，Bm 为基座靶，E 为被测工具，Em 为末端靶。按工装测得 T_B_Bm、T_E_Em，仪器测 T_M_Bm、T_M_Em，则：

```
T_B_E = T_B_Bm × inverse(T_M_Bm) × T_M_Em × inverse(T_E_Em)
```

程序 transform-poses 实现此式。填写 configs/pose_transform.yaml：两份靶标 CSV/manifest、两项安装变换（xyz/rpy，m/rad）、installation_reference、input_length_unit、maximum_time_difference_s、required_quality 和 observed_frame。必须有同步的测量时间和合格质量。输出 poses.csv 为基座中工具的独立位姿，m、xyzw；它不会使用 URDF 生成真值。若设备直接输出所需坐标下的工具位姿，可跳过此步。所有变换都代表“子坐标在父坐标中的位姿”，不是反过来。

```
bash 启动工具包.sh transform-poses --project projects/旭创现场项目
```

然后填写 configs/pairing.yaml：feedback/poses 及对应 manifest、dataset_id、role、observed_frame、maximum_time_difference_s、pose_time_offset_s、time_sync_reference、三种输入单位和 required_quality。若更改过真实自由度，增加 urdf 指向该版本名义模型。两个时间轴的已知关系是“pose时间 + pose_time_offset_s = 反馈时钟”；偏移量来自独立同步依据，不从误差曲线反推。原始时间统一秒。

```
bash 启动工具包.sh pair-poses --project projects/旭创现场项目
```

pair-poses 按时间最近的完整关节帧配对，不插值、不自动删除坏点、不补缺关节、不裁限位。同一反馈帧重复用于不同位姿、任何关节时间超差、四元数不规范或质量失败均会拒绝。输出宽表、同名 manifest 和 pairing_audit.csv。验证集另采、换输出文件名、dataset_id 和 role，再单独配对。静态采集仍需记录停稳和测量时间，程序不自动判定本项目允许的运动状态。

若测量姿态仍是板而不是工具，calibration.yaml 的 tool_xyz_rpy 应为模型末端到板；若已换算到工具，则填模型末端到工具。不能在测量侧变换一次后，又在 tool_xyz_rpy 重复施加同一安装变换。

7　按顺序运行：从参数到URDF复验

下列命令均在工具包根目录执行；随包旭创项目已初始化。新机器人可用 init --project 新项目目录 --archive 模型ZIP路径，并按需加 --docx、--step；生成的参数仍待确认。不同机器人共用求解与报告程序，真实自由度、列名、厂家接口、机构约束及测量布置按型号配置。

```
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 structure
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 nominal
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 reference-fit
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 reference-check
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 feedback
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 limits
```

reference-check 只有独立参考验证通过才导出反馈映射，并绑定具体 URDF、robot_id、坐标定义及证据哈希。feedback 只转换记录，q_model = scale×raw+offset；不改真机、不自动变换力矩、不外推。映射和 reference 数据需要 rad/m；若原始计数或电角度，先按有依据的传动定义转成 SI 并记录转换。实机正确坐标已有适用的项目/部件标定证据时，可按该依据直接导入已规范的 q，记录使用范围及理由。

独立运动学标定与验证的数据应使用同一份已定义的反馈坐标，manifest 填 coordinates_id。配置确认后：

```
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 fit
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 holdout
bash 启动工具包.sh apply --project projects/旭创现场项目
bash 启动工具包.sh verify-applied --project projects/旭创现场项目
```

先看 fit 的 identifiable、parameters_at_bound 和来源；秩不足需要固定耦合参数或调整覆盖后重采。holdout 用未参与拟合的数据，按约定位置/方向阈值判定。apply 会重新构建名义模型，发现主表已经变化则拒绝套用旧拟合。每个 job 保留 JSON 和日志；同一版本已有结果时不覆盖。

verify-applied 同时做两类比较：①新 URDF＋单独零偏＋坐标文件是否与拟合目标一致（数值检查，1e-9，仅软件容差）；②这套实际交付文件对独立测量的误差是否仍达标，给出改前/改后结果。它不会重新拟合，也不会把仿真数值误差称为真机精度。

修改某参数：可直接编辑主表并保留原版本，也可用 edit 自动备份。示例参数名需替换为真实关节，数值必须来自实测：

```
bash 启动工具包.sh edit --project projects/旭创现场项目 --sheet joints --name 实际关节名 --field lower --value '-1.2' --source '项目或部件文件版本和页码'
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 --revision R02 structure
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 --revision R02 nominal
```

edit 会备份到 parameters/history，将相关状态恢复为 unconfirmed；审核后再确认。不要直接改生成 URDF 的数字后宣称标定完成，下一次重建会覆盖这种手工改动，也会破坏模型哈希绑定。

8　标定结果究竟改在哪里，如何避免重复

结果/测量	修改文件或字段	应用程序	必须复验
机构、轴线、范围、联动	参数主表joints与geometry；mechanisms.yaml；保留K/P/装配映射	structure → nominal；改变拓扑要重采/重拟合受影响链	结构、轴/锚点、mimic/闭环、范围及新版本模型
反馈比例、方向、零位	nominal_R01/feedback_mapping.yaml（验证程序导出，不手改系数/哈希）	reference-fit → reference-check → feedback	独立关节参考；模型/控制器配置变更后重新验证映射
选定joint_origin几何修正	calibrated_R01/robot.urdf 内 joint origin	apply自动烘焙原点修正	verify-applied；重新导入USD并复验
运动学附加关节零偏	calibrated_R01/joint_offsets.yaml，q_model=q_拟合输入+offset	offset-feedback 转换只读长表；在线控制适配器需另验逆映射	verify-applied；不能同时再烘焙进joint origin
基座/工具变换	scene_frames.yaml、isaac_applied.yaml 的 base_xyz_rpy/tool_frame	apply导出；Isaac导入器按配置创建场景挂载	verify-applied；实测坐标/工具安装核对
质量、COM、惯性	links.mass/com_xyz/com_rpy/inertia与独立inertial_status/source	inertia → 重建URDF → 重导Isaac	质量惯性静态检查、匹配负载动态试验
候选力驱动增益	isaac_drives_candidate.yaml → drives.关节.{type,stiffness,damping,max_effort}	drives-fit → apply-drives；Isaac角度增益转换由导入器做一次	匹配输入的独立response，不能复制厂家PID直接当PhysX增益
材料摩擦/恢复	configs/isaac.yaml 或版本配置中 materials[]: path,static_friction,dynamic_friction,restitution,collision_paths	工程审核匹配物理模型后填写，重导资产	对应材料/表面/负载的独立接触试验
RNEA附加惯量/摩擦/偏置、线性接触柔顺、延迟	辨识报告 + 明确适用的执行器/接触/延迟实现与配置	本包不自动将不同模型系数映射到PhysX；需明确同一物理模型的适配实现	存在未实现参数应列待完成，不能填相似字段冒充已应用

offset-feedback 使用 configs/offset_feedback.yaml，将规范反馈数据的 coordinates_id 与拟合训练集一致性检查后再加 joint_offsets；保留 q_fit_input 原列，拒绝重复、超范围和来源变化。输出仅用于只读回放/数据整理，不向硬件下发指令。

```
bash 启动工具包.sh offset-feedback --project projects/旭创现场项目
```

反馈映射仍绑定其原验证模型；重建后不能手改模型哈希“重新绑定”。可先按原映射获得拟合输入 q，再加本次运动学 offset；或对最终模型重新做独立参考验证。命令方向的逆关系应由本机控制适配器实现并验证：q_拟合输入=q_model−offset，raw=(q_拟合输入−反馈零位偏置)/scale。本包现场入口不自动写控制器、更新硬件限位或使能电机。

URDF 不标准化表达完整执行器模型、控制延迟、接触材质和所有闭环；这些内容在 D03 场景/配置与适配器中交付。未实现的物理模型不能因为 URDF 能打开就标为完成。

8A　指定某个轴移动多少角度

新增 关节动作控制说明（PDF）：支持相对角度、绝对角度和直线位移，包含完整配置、真实反馈检查、取消与停止核对。它使用现有 ROS 2 FollowJointTrajectory 控制器，或 MuJoCo 仿真；不会自动启动未知底层驱动、使能、回零或切换控制器。旭创真实运动接口仍需现场核实。

```
bash 控制关节.sh demo --destination /tmp/robotcal_motion_demo
bash 控制关节.sh move --config /tmp/robotcal_motion_demo/mujoco.yaml --joint joint1 --delta-deg 5 --duration 2 --execute
# 有桌面环境可加 --viewer；去掉 --execute 只预览。
# 统一入口也可使用：bash 启动工具包.sh motion ...
```

真实项目复制并填写 configs/joint_motion_ros2.yaml。控制器全组关节从实际位置保持，仅选定轴运动；所有运行范围和坐标需有依据，不把测试默认值作为装机参数。新增入口独立于原23条CLI和只读采集适配器，纳入D04程序及D05执行验证。

9 Isaac与MuJoCo怎么运行，动力学怎么复验

Isaac另装：离线工具包没有捆绑 NVIDIA GPU 驱动、Isaac Sim 21GB级SDK、ROS 或厂家 SDK。实际电脑需先按 NVIDIA 官方 6.1 要求安装并启动验证。6.1 pip版要求 Python3.12、Linux GLIBC2.35+；不要把本包科学计算环境覆盖进 SDK 的已验证依赖环境。当前电脑曾验证 6.1.0-rc.26，不能据此宣称未知园区电脑或所有6.1发行版已经验证。

本机配置单独写在项目 `.machine.json`，例 `{"isaac_python":"/实际安装位置/python.sh"}`，pip环境则填该环境bin/python。只有这份本机设置允许绝对路径；搬电脑后只改它。额外 openpyxl 等依赖用该 SDK 的 Python 安装；可从 wheelhouse 离线安装 openpyxl/PyYAML/et-xmlfile，勿无差别升级 SDK 的 NumPy/SciPy。Isaac 许可由实际用户按官方要求接受，本程序不替用户接受许可。

正式离线去园区前，应携带匹配版本的 NVIDIA 安装包/容器镜像及预缓存扩展/所用本地资产、匹配显卡驱动与厂家SDK；先在目标电脑断网启动同一项目验证。官方资产和部分扩展可能联网，不能仅有一个pip命令就声称完全离线。采集电脑与仿真工作站可分开，通过整个项目备份交换数据。

Isaac job 默认读取 `models/calibrated_{revision}/isaac_applied.yaml`；这是 apply 从 configs/isaac.yaml 生成的版本配置。先在源配置明确 fix_base=true/false、gravity、physics_dt，机构与各连杆惯性须确认。闭环提供已验证的约束层和工程来源；默认空列表仍待确认。tool_frame只定义测量坐标，真实工具质量/碰撞要另在模型中建好。

```
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 inertia
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 isaac
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 asset
```

runtime 是零重力、驱动禁用的专门软件检查，需要单独生成对应测试场景；填写 joint_positions 与 runtime_kinematics 容差，不能把真实动态场景直接当运行时FK测试场景。位姿/质量检查不证明动力学已对齐。

动力学：按匹配固定基座、负载、控制模式、初始状态、实际输入和公共 test-relative 时间基准采集，仿真独立响应，再比较 q/dq/力矩/接触。不断把仿真状态设成实测状态只能检查回放，不能证明控制响应正确。

```
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 dynamics-fit
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 drives-fit
bash 启动工具包.sh apply-drives --project projects/旭创现场项目
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 contact-fit
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 response
```

dynamics-fit 只在已知刚体惯性基础上拟合附加惯量/粘性/库仑摩擦/偏置，不辨识所有连杆质量/惯性。apply-drives 需要先给出本项目依据部件规格及装机条件确认的运行 max_effort，只生成候选配置；改变 job 到候选配置后在新场景目录重导，再做留出响应试验。接触不同模型分开采样和拟合；静摩擦、延迟等未辨识项应保留待完成。

sysid job 默认生成 NVIDIA 官方调用计划；真正执行用底层 run-nvidia-sysid --execute，并按 configs/nvidia_sysid.yaml 和官方输入要求准备遥测/资产/激励。现场统一入口不开放 execute。官方运行日志成功也不自动意味着符合旭创精度。

MuJoCo：可作为无需Isaac的模型打开/FK软件验证路线，不能替代D03 Isaac交付。本包含MuJoCo依赖；运行程序说明见 docs/mujoco_validation.md。示例要求明确指定模型、输出和关节参考；DAE会转换，原URDF保留。自带的仿真回放不发送硬件命令。

```
bash 启动工具包.sh --help
# 一键检查项目模型；有桌面环境时加 --viewer 打开查看器：
bash 启动工具包.sh preview --project projects/旭创现场项目 --revision VIEW01
# 查看MuJoCo的全部参数（使用包内Python）：
```

```
runtime/python/bin/python3 examples/run_mujoco_validation.py --help
runtime/python/bin/python3 examples/view_mujoco.py --help
```

10　怎样验收、如何交付、怎样恢复

报告应含仪器型号/校准/能力、装夹与坐标依据、采集范围和工况、原始与转换数据、标定和另采验证集、前后位置/方向最大值与RMS、限位重复性、动态/接触对比、模型/数据/配置版本和未完成项。小残差不能替代独立测量；所有 synthetic/simulation 记录都不能升级为真机验收。

```
bash 启动工具包.sh run --project projects/旭创现场项目 report
bash 启动工具包.sh status --project projects/旭创现场项目
bash 启动工具包.sh export --project projects/旭创现场项目 --destination /tmp/旭创_R01_阶段交付.zip
bash 启动工具包.sh backup --project projects/旭创现场项目 --destination /tmp/旭创_R01_完整项目.zip
```

export 生成 D01—D06 分类归档，默认阶段交付，D03未做时附readiness，不伪装成仿真完成。正式阶段由 configs/delivery.yaml 的 stage 决定；覆盖动力学时选 dynamics，并明确 required_dynamics_metrics。确认相应真实独立验收报告与全部交付范围后使用 export --final；程序的接受门槛仍只是必要检查，须人工逐项签署测量与交付记录。完整源码/运行环境以工具包为准，分类ZIP用于审阅；复运行用完整项目备份加同版本工具包，保持项目内部目录关系。

最终一起交：①完整项目ZIP（原始资料/参数/数据/模型/配置/报告）；②同版本离线工具包与MANIFEST、运行依赖锁定和第三方许可；③D01—D06分类ZIP；④适用的项目/部件/仪器规程与校准证据；⑤现场安装条件及已做/未做的实机和Isaac验证记录。原始CAD、机器人数据通过约定渠道交接，不随公开GitHub源码上传。

恢复：解压同版本工具包和完整项目；运行 doctor 与自检；项目放任何可写目录，命令 --project 指向它；只更新该机 .machine.json 中外部SDK位置。新报告输入路径相对报告目录并校验原始哈希，不需要搜索替换 /home/用户名。老版本报告可能仍有绝对路径；保留原证据，在新版本重新运行验证生成可搬迁报告，不手改报告与哈希。

改动后的复验顺序：先保存旧参数/模型/报告 → 改主表及来源 → 新版本结构检查和名义模型 → 若坐标/结构影响旧标定，重测或重拟合并留出验证 → apply / verify-applied → 重导Isaac与静态检查 → 同工况动态/接触留出验证 → 报告与分类/完整备份。

11　看到什么结果算成功，失败后怎么处理

结果/错误	含义	处理
ready / built / computed	结构准备好/文件生成/数学计算完成	不是全部验收通过，继续独立验证
passed	该命令、该数据性质、该阈值下通过	检查是否真实数据、覆盖和测量能力，不能扩展到未测范围
synthetic_pass / simulation_pass	合成或仿真软件检查通过	只能证明对应软件链路
unverified / pending / draft，退出码3	缺阈值/未确认/草稿	补依据与配置后用新版本运行
blocked / failed，退出码2	条件不足或不达标	查看results中的JSON/error与同名.log；保留失败证据
Missing or changed evidence	数据或参数被修改、漏拷贝或报告太旧	恢复原件或按新版本完整重跑，不能改SHA绕过
rank-deficient / not identifiable	所选参数耦合或采样不够	收缩自由参数；保持基准坐标；按批准工况扩大姿态覆盖并另采验证
out of range / no extrapolation	反馈定义、零位、范围或域覆盖不一致	核对本机定义与独立测量；不自动翻符号/裁值/扩限位
already mapped / offsets applied	同一修正重复使用	回到原始输入，确定比例/零偏/几何各应用一次
缺Isaac/SDK/设备适配	此机尚未配置或该型号尚未接入	使用控制程序或设备CSV导出继续离线计算；按官方安装对应SDK后实测
Permission denied / noexec	硬盘挂载禁止执行或文件无执行权限	复制到本地可写可执行目录；shell脚本可用bash调用；不要改系统权限规避园区策略

12　统一任务与原程序对应（无遗漏）

现场job	原CLI程序	配置位置
structure	validate-structure	configs/jobs.yaml → jobs.structure
nominal	build-urdf	configs/jobs.yaml → jobs.nominal
reference-fit	calibrate-joint-reference	configs/jobs.yaml → jobs.reference-fit
reference-check	validate-joint-reference	configs/jobs.yaml → jobs.reference-check
feedback	map-joint-feedback	configs/jobs.yaml → jobs.feedback
limits	verify-joint-limits	configs/jobs.yaml → jobs.limits
fit	calibrate-kinematics	configs/jobs.yaml → jobs.fit
holdout	validate-kinematics	configs/jobs.yaml → jobs.holdout
inertia	validate-structure	configs/jobs.yaml → jobs.inertia
isaac	build-isaac-asset	configs/jobs.yaml → jobs.isaac
asset	validate-isaac-asset	configs/jobs.yaml → jobs.asset
runtime	validate-runtime-kinematics	configs/jobs.yaml → jobs.runtime
sysid	run-nvidia-sysid	configs/jobs.yaml → jobs.sysid
dynamics-fit	identify-dynamics	configs/jobs.yaml → jobs.dynamics-fit
drives-fit	tune-drives	configs/jobs.yaml → jobs.drives-fit
contact-fit	identify-contact	configs/jobs.yaml → jobs.contact-fit
response	validate-dynamics	configs/jobs.yaml → jobs.response
report	generate-report	configs/jobs.yaml → jobs.report

其余原程序 preflight/check-openarm/prepare-inputs/capture-data/run-test/map-joint-feedback/package-delivery 等仍可通过 run.py 调用；平台/设备不适用时明确标为不适用。原23条命令及完整参数列在后面，不能以不适用为理由省略交付范围内的功能。

▼ preflight — 检查软件、资料和 SDK 条件

```
usage: build_field_manual.py preflight [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                       [--sources SOURCES] [--require-isaac]

检查软件、资料和 SDK 条件

options:
  -h, --help         show this help message and exit
```

```
  --output OUTPUT    Result JSON path; default is a unique file under outputs/
  --debug
  --sources SOURCES
  --require-isaac
```

▼ check-openarm — 检查 OpenArm CAN 状态；可选非运动状态查询

```
usage: build_field_manual.py check-openarm [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                           [--interfaces INTERFACES [INTERFACES ...]]
                                           [--listen-seconds LISTEN_SECONDS]
                                           [--query-state] [--probe-warning]
                                           [--raw-frames RAW_FRAMES]

检查 OpenArm CAN 状态；可选非运动状态查询

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --interfaces INTERFACES [INTERFACES ...]
  --listen-seconds LISTEN_SECONDS
  --query-state
  --probe-warning       Allow a bounded ID 1..8 diagnostic on ERROR-WARNING
                        interfaces; abort on ERROR-PASSIVE/BUS-OFF
  --raw-frames RAW_FRAMES
```

▼ prepare-inputs — 整理现有 ZIP 并生成未确认参数主表

```
usage: build_field_manual.py prepare-inputs [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                            --archive ARCHIVE
                                            [--destination DESTINATION]
                                            [--workbook WORKBOOK]

整理现有 ZIP 并生成未确认参数主表

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --archive ARCHIVE
```

```
  --destination DESTINATION
  --workbook WORKBOOK
```

▼ validate-structure — 检查结构及参数定义

```
usage: build_field_manual.py validate-structure [-h] [--output OUTPUT]
                                                [--debug] --parameters
                                                PARAMETERS
                                                [--mechanisms MECHANISMS]
                                                [--require-inertia]

检查结构及参数定义

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --parameters PARAMETERS
  --mechanisms MECHANISMS
  --require-inertia
```

▼ build-urdf — 生成 URDF 模型包

```
usage: build_field_manual.py build-urdf [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                        --parameters PARAMETERS --baseline
                                        BASELINE --destination DESTINATION
                                        [--calibration CALIBRATION]
                                        [--mechanisms MECHANISMS]
                                        [--require-inertia] [--draft]

生成 URDF 模型包

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --parameters PARAMETERS
  --baseline BASELINE
  --destination DESTINATION
  --calibration CALIBRATION
```

```
  --mechanisms MECHANISMS
  --require-inertia
  --draft
```

▼ capture-data — 通过明确配置的接口采集或导入数据

```
usage: build_field_manual.py capture-data [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                          --interface INTERFACE --manifest
                                          MANIFEST --output-data OUTPUT_DATA
                                          --output-manifest OUTPUT_MANIFEST
                                          [--max-samples MAX_SAMPLES]

通过明确配置的接口采集或导入数据

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --interface INTERFACE
  --manifest MANIFEST
  --output-data OUTPUT_DATA
  --output-manifest OUTPUT_MANIFEST
  --max-samples MAX_SAMPLES
```

▼ run-test — 回放数据或执行明确指定的仿真/真机测试

```
usage: build_field_manual.py run-test [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                      --target {replay,sim,real} --interface
                                      INTERFACE --output-data OUTPUT_DATA
                                      [--trajectory TRAJECTORY] [--urdf URDF]
                                      [--execute]

回放数据或执行明确指定的仿真/真机测试

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --target {replay,sim,real}
  --interface INTERFACE
```

```
  --output-data OUTPUT_DATA
  --trajectory TRAJECTORY
  --urdf URDF
  --execute
```

▼ calibrate-joint-reference — 拟合反馈换算与零偏

```
usage: build_field_manual.py calibrate-joint-reference [-h] [--output OUTPUT]
                                                       [--debug] --data DATA
                                                       --manifest MANIFEST
                                                       --f-scale F_SCALE

拟合反馈换算与零偏

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --output OUTPUT      Result JSON path; default is a unique file under
                       outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --f-scale F_SCALE    Declared robust loss scale, in reference position units
```

▼ validate-joint-reference — 用独立参考验证关节换算并导出映射

```
usage: build_field_manual.py validate-joint-reference [-h] [--output OUTPUT]
                                                      [--debug] --data DATA
                                                      --manifest MANIFEST
                                                      --calibration
                                                      CALIBRATION --acceptance
                                                      ACCEPTANCE --urdf URDF
                                                      --mapping-output
                                                      MAPPING_OUTPUT

用独立参考验证关节换算并导出映射

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --data DATA
```

```
  --manifest MANIFEST
  --calibration CALIBRATION
  --acceptance ACCEPTANCE
  --urdf URDF
  --mapping-output MAPPING_OUTPUT
```

▼ map-joint-feedback — 按有来源的映射换算记录；不发送硬件指令

```
usage: build_field_manual.py map-joint-feedback [-h] [--output OUTPUT]
                                                [--debug] --data DATA
                                                --manifest MANIFEST --mapping
                                                MAPPING --urdf URDF
                                                --output-data OUTPUT_DATA
                                                --output-manifest
                                                OUTPUT_MANIFEST
                                                [--allow-candidate]

按有来源的映射换算记录；不发送硬件指令

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --mapping MAPPING
  --urdf URDF
  --output-data OUTPUT_DATA
  --output-manifest OUTPUT_MANIFEST
  --allow-candidate
```

▼ verify-joint-limits — 核验记录的限位，不搜索机械止挡

```
usage: build_field_manual.py verify-joint-limits [-h] [--output OUTPUT]
                                                 [--debug] --data DATA
                                                 --manifest MANIFEST
                                                 --specification SPECIFICATION

核验记录的限位，不搜索机械止挡

options:
```

```
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --specification SPECIFICATION
```

▼ calibrate-kinematics — 拟合选定运动学参数

```
usage: build_field_manual.py calibrate-kinematics [-h] [--output OUTPUT]
                                                   [--debug] --data DATA
                                                   --manifest MANIFEST --urdf
                                                   URDF --config CONFIG

拟合选定运动学参数

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --output OUTPUT      Result JSON path; default is a unique file under
                       outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --urdf URDF
  --config CONFIG
```

▼ validate-kinematics — 用独立数据验证位姿误差

```
usage: build_field_manual.py validate-kinematics [-h] [--output OUTPUT]
                                                  [--debug] --data DATA
                                                  --manifest MANIFEST --urdf
                                                  URDF --calibration
                                                  CALIBRATION --acceptance
                                                  ACCEPTANCE
                                                  [--errors-csv ERRORS_CSV]

用独立数据验证位姿误差

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
```

```
                        outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --urdf URDF
  --calibration CALIBRATION
  --acceptance ACCEPTANCE
  --errors-csv ERRORS_CSV
```

▼ build-isaac-asset — 调用 NVIDIA Isaac Sim 6.1.0 导入 API

```
usage: build_field_manual.py build-isaac-asset [-h] [--output OUTPUT]
                                               [--debug] --urdf URDF --config
                                               CONFIG --destination
                                               DESTINATION

调用 NVIDIA Isaac Sim 6.1.0 导入 API

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --urdf URDF
  --config CONFIG
  --destination DESTINATION
```

▼ validate-isaac-asset — 检查 USD/URDF 静态一致性

```
usage: build_field_manual.py validate-isaac-asset [-h] [--output OUTPUT]
                                                  [--debug] --urdf URDF
                                                  --stage STAGE --acceptance
                                                  ACCEPTANCE

检查 USD/URDF 静态一致性

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --urdf URDF
```

```
  --stage STAGE
  --acceptance ACCEPTANCE
```

▼ validate-runtime-kinematics — 比较工具包 FK 与 Isaac 实际连杆位姿；仅仿真

```
usage: build_field_manual.py validate-runtime-kinematics [-h]
                                                         [--output OUTPUT]
                                                         [--debug] --urdf URDF
                                                         --stage STAGE
                                                         --config CONFIG
                                                         --acceptance
                                                         ACCEPTANCE
                                                         --errors-csv
                                                         ERRORS_CSV

比较工具包 FK 与 Isaac 实际连杆位姿；仅仿真

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --urdf URDF
  --stage STAGE
  --config CONFIG
  --acceptance ACCEPTANCE
  --errors-csv ERRORS_CSV
```

▼ run-nvidia-sysid — 调用 NVIDIA 官方 System Identification 工具

```
usage: build_field_manual.py run-nvidia-sysid [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                              --config CONFIG [--execute]
                                              [--log LOG]

调用 NVIDIA 官方 System Identification 工具

options:
  -h, --help       show this help message and exit
  --output OUTPUT  Result JSON path; default is a unique file under outputs/
  --debug
  --config CONFIG
```

```
  --execute
  --log LOG
```

▼ identify-dynamics — 项目 RNEA/关节摩擦拟合

```
usage: build_field_manual.py identify-dynamics [-h] [--output OUTPUT]
                                               [--debug] --data DATA
                                               --manifest MANIFEST --urdf URDF
                                               --config CONFIG

项目 RNEA/关节摩擦拟合

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --output OUTPUT      Result JSON path; default is a unique file under
                       outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --urdf URDF
  --config CONFIG
```

▼ tune-drives — 从独立 PD 力矩分量拟合力驱动增益

```
usage: build_field_manual.py tune-drives [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                         --data DATA --manifest MANIFEST

从独立 PD 力矩分量拟合力驱动增益

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --output OUTPUT      Result JSON path; default is a unique file under
                       outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
```

▼ identify-contact — 拟合显式指定的接触近似模型

```
usage: build_field_manual.py identify-contact [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                              --data DATA --manifest MANIFEST
                                              --config CONFIG

拟合显式指定的接触近似模型

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  --output OUTPUT      Result JSON path; default is a unique file under
                       outputs/
  --debug
  --data DATA
  --manifest MANIFEST
  --config CONFIG
```

▼ validate-dynamics — 比较匹配工况下的真机与仿真数据

```
usage: build_field_manual.py validate-dynamics [-h] [--output OUTPUT]
                                               [--debug] --real-data REAL_DATA
                                               --real-manifest REAL_MANIFEST
                                               --sim-data SIM_DATA
                                               --sim-manifest SIM_MANIFEST
                                               --acceptance ACCEPTANCE
                                               [--errors-csv ERRORS_CSV]

比较匹配工况下的真机与仿真数据

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --real-data REAL_DATA
  --real-manifest REAL_MANIFEST
  --sim-data SIM_DATA
  --sim-manifest SIM_MANIFEST
  --acceptance ACCEPTANCE
  --errors-csv ERRORS_CSV
```

▼ generate-report — 汇总 HTML 与 JSON 报告

```
usage: build_field_manual.py generate-report [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                             [--results RESULTS]
                                             [--destination DESTINATION]

汇总 HTML 与 JSON 报告

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --results RESULTS
  --destination DESTINATION
```

▼ package-delivery — 检查并打包六类交付物

```
usage: build_field_manual.py package-delivery [-h] [--output OUTPUT] [--debug]
                                              --config CONFIG --destination
                                              DESTINATION [--final]

检查并打包六类交付物

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --output OUTPUT       Result JSON path; default is a unique file under
                        outputs/
  --debug
  --config CONFIG
  --destination DESTINATION
  --final
```

13　完整附表：15类参数、11类工具、6类交付

以下保留R2原清单用于逐项核对。其中“时间配对待实现”为旧版状态；R3已增加通用CSV双靶标坐标转换、时间配对、应用和搬迁验证，仍未替代未选定设备的SDK接入。

阅读说明（保留完整原清单）

项目	说明
项目主线	本清单针对旭创项目；OpenArm仅验证通用程序与链路，不作为旭创参数或精度证据。
日期与性质	2026-11-03；交付物驱动的工具准备清单。型号、数量、精度、量程、预算与负责人均需在机构/接口和验收要求确认后确定。
精度要求	原始DOCX正文及两张内嵌表未规定末端mm/deg、轨迹或动力学验收上限；configs/acceptance.yaml保持未定。
必需的含义	必须具备相应测量或资料依据；不表示每一项都必须新购一台仪器。可复用厂家可信资料、设备自带功能、租赁或计量服务。
三种位姿路线	相机加板、光学动捕、六维跟踪是替代路线；按现场测量能力择适用者，不要求全配。
能力区分	六维位姿=位置+方向；六维力/力矩=力+力矩；二者不能互相替代。
当前惯性能力	本地identify-dynamics基于已知连杆惯性拟合附加惯量/摩擦/偏置，不是全部连杆质量质心惯性的自动辨识器。
当前接入缺项	旭创硬件运动/反馈接口、外部测量SDK、时间对齐和设备格式转换尚需接入及调试。
机构缺项	腰腿闭环、夹爪与轮组待厂家确认；不同链按自身输出布置测量，末端板不能覆盖整机所有参数。
限位边界	软件限制、开关触发、机械止挡、正常运行范围分别记录；机械端点检测采用本机厂家规程。
来源性质	S01-S11/S13是官方或设备厂家资料；S12是本项目代码。官方接口文档不等于适用于所有机器人的测量动作规程。
标定与验证	记录设备校准证据和测量能力；使用另采的独立验证数据。验收先定义条件/阈值，不能只用拟合误差宣称准确。

参数工具矩阵（保留完整原清单）

编号	参数对象	需确认或标定参数	工具/资料	必要性与条件	需采集或确认的数据	参数应用位置	对应交付	对应程序	边界与限制	来源编号
M01	机构与关节定义	真实自由度、父子关系、固定/可动、联动/闭环	厂家机构图、STEP/CAD、现场核对；CAD 软件	必需资料确认	各刚体归属、连接图、K 编号与实物关节对应	参数主表、mechanisms.yaml	D01/D02/D03	validate-structure；build-urdf	末端测量不能自动确定整机拓扑；闭环需专门模型实现	S08/S12
M02	轴线与几何	关节轴线、安装位置、零配置 origin/axis	厂家轴线图/CAD；需独立精测时采用合适三维计量设备或测量服务	定义必需；额外计量按误差要求	参考坐标、轴线上点、方向、几何安装依据	参数主表、URDF joint origin/axis	D01/D02	validate-structure；calibrate-kinematics（仅选定修正）；build-urdf	现有程序不自动发现轴线；不能任意放开全部几何参数	S08/S12
M03	反馈与零位	方向、比例、减速关系、零偏	厂家 SDK/接口；零位工装或独立角度/位移参考及采集接口	零位/换算依据必需；独立复核方式按机构	原始反馈、独立参考角度/位移、零位和正向依据	反馈映射、joint_offsets.yaml；避免重复修正	D01/D02/D04	calibrate-joint-reference；build-urdf	电机反馈不自动等于关节输出；外置编码器需匹配安装	S04/S12
M04	限位	软件边界、开关触发位置、制造商机械边界记录、运行范围	厂家调试软件；编码器；已有开关与位置锁存/同步采集；必要独立角度/位移参考	运行范围依据必需；开关只在有该硬件时	边界种类、触发瞬间位置、方向、重复记录及适用规程	limits.yaml、URDF limit、限位报告	D01/D02/D05	verify-joint-limits	机械止挡不直接作为正常运行范围；不提供通用撞止挡规程	S04/S05/S12

M05	坐标与工具	测量坐标到基座、法兰到工具/靶标变换	独立六维位姿测量路线；基座/工具刚性靶标工装；安装尺寸依据	运动学标定必需能力	参考坐标定义、靶标安装关系、实测位姿及质量	frames 配置、TF/场景挂载、工具固定变换	D01/D02/D03	calibrate-kinematics；validate-kinematics；build-urdf	板坐标和末端坐标必须换算；避免基座/工具与关节参数耦合	S01/S02/S03/S12
M06	运动学精度	零位及选定安装几何修正、末端位置/方向误差	相机+已知尺寸板+刚性工装；或动捕；或六维跟踪仪；厂家关节反馈	独立测量必需，三条路线选适用的一条	同姿态全部相关独立关节角、外部实测 XYZ+四元数、时间及质量	修正模型、映射与独立验证误差	D01/D02/D04/D05	calibrate-kinematics；validate-kinematics	标定与验证另采；相机重投影误差不等于真机 mm 精度	S01/S02/S03/S10/S11/S12
M07	行程与联动	夹爪开度、直线轴行程、mimic 比例/偏置	合适位移传感器或长度量具；驱动和从动件反馈；必要位姿测量	有相应机构时必需	驱动量、从动量、开度/行程、联动规律	参数主表、mimic/约束配置	D01/D02/D03	validate-structure；build-urdf；需专用采集/求解适配	非线性联动不能强行拟合成 URDF 线性 mimic	S08/S12
M08	额定与运行规格	允许速度、加速度、力/力矩与负载	厂家规格、驱动配置、适用验证记录及日志	必需资料确认	额定/峰值/运行值定义、单位、来源、控制模式	参数主表、URDF limit、执行约束与控制配置	D01/D02/D03/D06	validate-structure；run-test（输入约束检查）	不通过冲击、堵转或搜索极限来猜额定规格	S06/S12
M09	质量	每个真实连杆及工具质量	经校验的秤；BOM/厂家质量资料；装配状态记录	动力学模型必需依据	质量、所含附件/线缆和工具负载	URDF inertial mass、负载配置	D01/D02/D03	validate-structure；build-urdf	装机不可拆时可用厂家可信资料；不强制拆机称重	S08/S13
M10	质心与惯性	质心、惯性张量和对应坐标	完整材料/CAD质量属性+实物质量核对；或适用计量/系统辨识方案	动力学模型必需依据，方法择适用者	材料密度、质量分布、质心、惯性参考点/轴和单位	URDF inertial origin/inertia；辨识来源记录	D01/D02/D03	build-urdf；官方 SysID（仅适用参数及可观测数据）	称重不能直接测惯性；本地 identify-dynamics 不辨识全部连杆惯性	S06/S08/S13
M11	执行器与摩擦	附加惯量、粘性/库仑摩擦、力矩偏置	厂家控制接口、同步遥测；选用力矩回归时需可信关节驱动力矩参考	开展对应辨识时必需	实际输入、q/dq/可靠ddq、所选残差需要的力矩、负载与工况	执行器/摩擦及仿真配置	D01/D03/D04/D05	identify-dynamics；run-nvidia-sysid	末端六维力不直接等于各关节驱动力矩；电流换算需验证	S06/S12
M12	驱动与时间响应	刚度、阻尼、控制响应、适用延迟	真机指令/反馈记录；同步/触发能力；Isaac/PhysX 与 Gain Tuner/SysID	动力学对齐必需；同步盒按设备能力增配	控制模式、指令到达时间、目标/实测、饱和及前馈；本地回归另需独立PD分量	Isaac 驱动/控制/延迟配置与响应报告	D03/D04/D05	tune-drives；run-nvidia-sysid；validate-dynamics	不能将硬件增益直接照抄；总电机力矩不自动是 isolated_pd_effort	S06/S07/S12
M13	接触	选定模型的摩擦、柔顺或恢复行为	匹配工况的测力装置（可用六维力/力矩传感器/测力台）+位移/速度测量+试件	接触交付包含时必需测量能力；不要求所有工况都六维测力	法向/切向力、相对位移/滑速、材料表面、负载、工况	接触配置、试验数据和验证报告	D01/D03/D04/D05	identify-contact；validate-dynamics	不同模型另设计实验；滑动数据不证明静摩擦；不能直接套用不匹配 PhysX 参数	S09/S06/S12
M14	数据与同步	数据来源、单位、坐标、采样时间与事件	采集电脑、厂家和设备 SDK、记录与对齐程序；可用的硬件同步/PTP/触发	必需能力；具体同步设备待选型	原始图像/遥测/力数据、设备时钟、质量标志、校准证据、输入哈希	CSV/原始记录、manifest、采集适配器	D04/D05/D06	capture-data；run-test；设备格式转换/时间配对需实现	设备到达电脑的时间不自动是测量时间；不用行号对齐	S02/S06/S09/S12
M15	独立验收与归档	几何误差、动态响应误差、适用工况与阈值	上述实测工具+Isaac；独立验证数据；项目报告打包程序	D05 正式验收必需	另采验证集、改前/改后误差、输入一致性、负载、版本/哈希、测量能力	报告、复现说明、D01-D06归档	D01-D06	validate-kinematics；validate-dynamics；generate-report；package-delivery	旭创尚未提供 mm/deg 上限；不得把合成/仿真通过升级成真机精度验收	S06/S12

工具准备清单（保留完整原清单）

编号	工具类别	工具配置	适用阶段	必要性	准备方式	当前状态	参数矩阵编号	备注
T01	资料与CAD	机构图/关节表/厂家规格/完整CAD及材料	所有阶段	必需依据	旭创提供并确认；CAD软件可复用	待旭创补齐型号/版本/机构/零位/范围	M01/M02/M08/M10	资料确认不是仪器拟合
T02	机器人接口	厂家 SDK、调试软件、线缆和控制器接口	所有实测	必需	协议由旭创确认，不沿用 OpenArm 接线	旭创接口待确认/适配	M03/M04/M06/M11/M12/M14	同时确认反馈单位、实际指令与力矩语义
T03	采集与仿真计算	采集电脑、存储、Isaac Sim 6.1.0/PhysX工作站	所有阶段	必需能力	采集与仿真可以分机；现有电脑复用	已有软件基础；旭创实机链路待接入	M01-M15	现场不一定需要运行GPU仿真
T04	角度/位移基准	厂家零位工装；独立角度编码器/适用位移仪器及接口	零位/限位/行程	基准必需；设备按机构选择	厂家可信基准/匹配工装或独立测量路线	工具及安装条件待确认	M03/M04/M07	禁止使用原反馈自证角度准确

T05	边界事件采集	已有开关与驱动/PLC位置锁存，或同步采集模块	开关限位核验	有相应边界事件时	优先复用可验证的控制器功能	旭创是否有开关与锁存待确认	M04/M14	记录触发瞬间；不将停稳位置替代触发位置
T06	独立位姿测量	相机/镜头/照明+ChArUco板；或动捕；或六维跟踪仪	运动学	独立测量能力必需；路线选一	视觉先评估；仪器可租赁或测量服务	用户确认暂无专用六维测量系统	M02/M05/M06	先验证现场测量能力；相机方案不预先承诺精度
T07	工装与尺度	基座/末端刚性靶标支架、尺寸参考与适用量具	运动学与测量	必需	按实际安装和测量路线设计	待设计/准备	M03/M05/M06/M07	已知安装关系；板不能柔性晃动
T08	质量与负载	经校验的秤、已知负载、BOM/材料质量属性	动力学	质量/惯性依据必需	可复用厂家可信资料；不强制拆机	原始惯性为测试值，需旭创确认	M09/M10/M11	称重本身不能给出质心/惯性
T09	关节力矩依据	可信关节力矩传感反馈，或经验证的输出力矩换算	力矩回归/力矩验收	选用对应模型时必需	先核对厂家提供数据，避免盲目加传感器	旭创力矩反馈能力待确认	M11/M12/M15	末端F/T不能直接给出所有关节驱动力矩
T10	接触测量	适用测力装置/六维F/T+采集器+位移速度参考+试件	力/接触	含接触交付时需匹配试验配置	单轴/多轴/测力台按需要选	设备及工况待确认	M13	六维力和六维位姿属于不同测量对象
T11	时间同步	设备时间戳、触发/PTP/同步模块及配对程序	动态与多设备	同步能力必需；外部盒按需	静态停稳先做；动态按设备同步能力实施	具体方案待接口选型	M12/M14/M15	不从误差曲线任意时间平移美化结果

交付物映射（保留完整原清单）

交付编号	交付对象	覆盖内容	参数矩阵	所需工具组	交付说明
D01	已确认参数主表及来源	结构、关节、反馈/零位、限位、惯性、执行器、接触	M01-M13	T01/T02/T04-T10	每项记录来源、方法、设备和确认状态
D02	修正URDF与模型包	joint origin/axis/limit/mimic；inertial；网格和碰撞映射	M01-M10	T01-T08	反馈零偏、基座/工具变换单独配置且不重复施加
D03	Isaac资产与配置	导入资产、场景挂载、约束、驱动、材料与适用动力学参数	M01/M05/M08-M13	T01-T03/T06-T11	Isaac Sim 6.1.0 / PhysX；闭环需专门实现
D04	程序、适配器与原始数据	采集、转换、同步、求解、回放、manifest和原始记录	M03-M15	全部相关接口与计算工具	厂家和测量设备适配器不能由OpenArm成功代替
D05	独立验证报告	标定前后误差、限位重复性、动态/接触响应及可复现证据	M04/M06/M11-M15	按已验收项目对应实测工具	阈值待旭创确认；独立验证数据另采
D06	操作与复现说明	资料填写、装夹、采集、数据定义、来源、适用规程、复现步骤	M01-M15	项目软件与文档工具	设备/机器人运动规程必须与实际型号版本匹配

程序主表的完整列名

Sheet	全部列名
robot_info	key, value
links	name, mass, com_xyz, com_rpy, inertia, status, source, inertial_status, inertial_source
joints	name, k_id, parent, child, type, origin_xyz, origin_rpy, axis, lower, upper, velocity, effort, damping, friction, mimic_joint, mimic_multiplier, mimic_offset, status, source
geometry	target_link, source_link, origin_xyz, origin_rpy
frames	name, parent, xyz, rpy, status, source
actuators	joint, device_id, encoder_location, raw_unit, scale, offset, control_mode, status, source
mechanisms	name, type, description, status, source
contacts	name, description, status, source
sources	id, file_or_url, revision, description

14　所有资料链接与进一步阅读

以下为官方、厂家或原作者来源；离线时可阅读本手册中的已整理操作说明。网页内容可能更新，出发前下载所选设备允许离线使用的正式手册并记录版本。链接保留原地址。

1. **S01 OpenCV 官方**：ChArUco 板制作、识别及位姿估计
   视觉测量的算法依据；不承诺现场毫米精度
2. **S02 OpenCV 官方**：相机内参与畸变标定
   固定板尺寸、图像分辨率及相机光学设置并记录版本
3. **S03 OpenCV 官方**：PnP 六维位姿求解
   输出板相对相机的旋转和平移；另需安装坐标变换
4. **S04 HEIDENHAIN 厂家**：独立角度编码器
   设备类别参考；安装、接口、精度和量程需按旭创机构选型
5. **S05 Beckhoff 厂家**：参考事件位置锁存与减速停止位置
   原理参考；不替代旭创厂家的回零或机械止挡检测规程
6. **S06 NVIDIA 6.1.0 官方**：System Identification
   选定参数辨识、遥测、激励和独立验证；不自动生成适用实机试验
7. **S07 NVIDIA 6.1.0 官方**：Gain Tuner
   仿真驱动增益与响应测试；不能把硬件增益直接照抄到 PhysX
8. **S08 NVIDIA 6.1.0 官方**：URDF Importer
   URDF 导入；物理参数仍需真实依据
9. **S09 ATI 厂家**：六维力/力矩传感器安装和采集手册
   测力和力矩；不是位姿测量系统
10. **S10 OptiTrack 厂家**：光学动捕及刚体跟踪
    相机空间标定后测刚体位姿；可作为视觉板方案的替代
11. **S11 Hexagon 厂家**：机器人六维跟踪测量应用
    跟踪仪需配匹配的六维靶标；可租用或使用测量服务
12. **S12 本项目代码**：标定工具包
    项目实现；并非 NVIDIA 或机器人的官方标定程序
13. **S13 SOLIDWORKS 官方**：质量、质心和惯性属性
    需核对材料、部件缺失、坐标和惯性符号；网站可能跳转到新版帮助
14. **S14 ROS urdfdom maintainers**：ROS_URDF
    URDF parser and model semantics; project parser is an independent subset implementation
15. **S15 ROS REP maintainers**：ROS_REP103
    SI units, coordinate conventions and right-handed frames
16. **S16 robot_calibration package maintainer; ROS community project**：ROS_CALIBRATION
    Free joint offsets, free frames, independent observations and calibration-result application; not a universal robot-vendor procedure
17. **S17 SciPy official documentation**：SCIPY_LS
    Bounded numerical least squares and robust losses; not a physical measurement procedure
18. **S18 SciPy official documentation**：SCIPY_LINEAR
    Bounded linear least squares; not proof of physical identifiability
19. **S19 Rigid-body dynamics algorithm author's primary documentation**：FEATHERSTONE
    Spatial algebra and recursive Newton-Euler algorithm; independently implemented, no Spatial_v2 code bundled

20. **S20 NVIDIA Isaac Sim 6.1.0 official documentation**：NVIDIA_IMPORT
    URDFImporter and URDFImporterConfig API
21. **S21 NVIDIA Isaac Sim 6.1.0 official documentation**：NVIDIA_ARTICULATION
    Articulation position targets/state and RigidPrim tensor world poses
22. **S22 NVIDIA Isaac Sim 6.1.0 official documentation**：NVIDIA_VERSION
    Runtime application version and build information, checked before import and simulation
23. **S23 NVIDIA Omni Physics official documentation**：NVIDIA_PHYSICS
    USD physics schemas; contact regression approximations are project code
24. **S24 OpenUSD official API documentation**：USD_DRIVE
    Force/acceleration drives, angular degree units, stiffness, damping and effort limits
25. **S25 Basler 厂家**：相机电子快门类型
    了解动态拍摄的滚动快门变形；设备选型参考，不预先承诺项目精度
26. **S26 OptiTrack 厂家**：动捕系统的空间标定与开始采集
    先标定相机空间，再定义刚体和采集位姿
27. **S27 ATI 厂家**：六维力/力矩系统测量哪些量
    说明Fx、Fy、Fz和三个力矩分量；与S09安装/采集手册配套阅读
28. 关节动作：启动、移动与停止
29. ROS2官方关节轨迹控制器
30. ROS2官方按UUID取消动作
31. 拼装机器人：参数怎么测、URDF怎么改
32. SOLIDWORKS质量、质心与惯性属性
33. PhysX材质组合规则
34. ROS2 JointState消息定义
35. ros2_control SimpleTransmission换算
36. MuJoCo官方建模与URDF扩展
37. NVIDIA6.1系统要求
38. NVIDIA6.1 Python安装与离线依赖准备依据
39. 可搬迁Python运行环境来源
40. pip download离线依赖下载

工具包仓库：wangyuting824/robot-calibration-toolkit。公开仓库可供别人访问；本地硬盘和 file:// 链接不能供他人远程打开。文档应上传飞书附件或按组织权限分享，不把本地路径当共享链接。